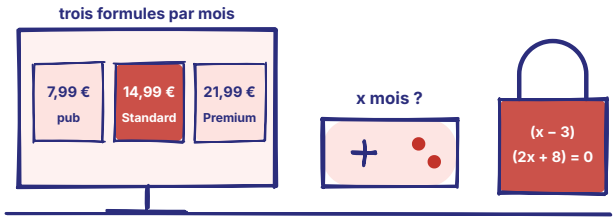
Chapitre 3 · Nombres et calculs · calcul littéral

# Calcul littéral et équations

## Développer, factoriser, prouver, résoudre

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** 📺 Streaming 🎮 Jeu vidéo 🧩 Énigmes

Trois formules de streaming : **7,99 €**, **14,99 €** et **21,99 €** par mois. Au bout de combien de mois l'écart atteint-il 42 € ? Et comment être sûr qu'une astuce de calcul marche pour tous les nombres ? Tu sauras répondre aux notions 2 et 3.

### Dans ce chapitre

- Je saurai développer une expression, avec une ou deux parenthèses.
- Je saurai factoriser et prouver un résultat avec une lettre.
- Je saurai résoudre une équation du premier degré.
- Je saurai résoudre une équation produit nul.

## Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Trois formules de streaming

| Formule | Prix par mois |
|---|---|
| **Standard avec pub** | 7,99 € |
| **Standard** | 14,99 € |
| **Premium** | 21,99 € |

Tarifs Netflix en France depuis le 18 avril 2025. Source : JeChange, page mise à jour le 30 septembre 2026.

**1.** Touche le prix mensuel de la formule Standard avec pub.

**2.** Combien coûtent 4 mois de Standard avec pub ?

**3.** Quelle expression donne le prix de x mois de Standard ?

☐ 14,99x ☐ $14{,}99 + x$ ☐ $x \div 14{,}99$

**4.** Combien d'euros de plus par mois coûte le Standard par rapport au Standard avec pub ?

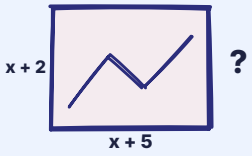
**5.** Et le Premium par rapport au Standard ?

# 1 Développer une expression



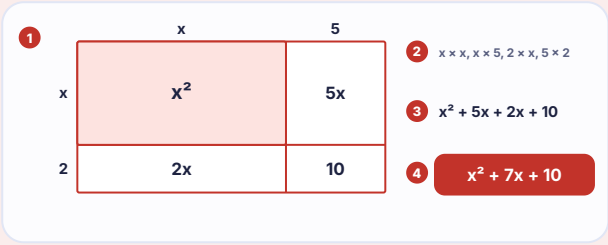
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Un poster de film mesure $(x+5)$ **dm** de long et $(x+2)$ **dm** de large.
Comment écrire son aire sans parenthèses ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je représente le poster par un rectangle de longueur $(x+5)$ et de largeur $(x+2)$, puis je le découpe en quatre rectangles : x sur x, 5 sur x, x sur 2 et 5 sur 2.
2. Je calcule l'aire de chaque morceau : $x \times x = x^2$, $5 \times x = 5x$, $x \times 2 = 2x$ et 5 × 2 = 10.
3. L'aire totale est la somme des quatre aires : $x^2 + 5x + 2x + 10$.
4. Je réduis en regroupant les termes semblables (ceux qui contiennent x) : $5x + 2x = 7x$. L'aire vaut donc $x^2 + 7x + 10$.




### ✅ LA SOLUTION

$(x+5)(x+2) = x^2 + 7x + 10$.

Développer, c'est transformer le produit en somme.

Je vérifie avec $x = 6$ :
(6 + 5) × (6 + 2) = 11 × 8 = 88 et
36 + 42 + 10 = 88 ✓.

### ⚠️ Attention

$(x+5)^2$ n'est pas $x^2 + 25$ :
$(x+5)(x+5) = x^2 + 10x + 25$.

### 📌 JE RETIENS

**Simple distributivité :** $k(a+b) = ka + kb$

**Double distributivité :** $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$

### 🧭 Ton parcours · notion 1

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « Le rectangle découpé », puis l'exercice 10 « Trois formules de streaming » (page 49).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 40) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 10 « Trois formules de streaming » (page 49).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $4x + 7$ pour $x = 3$.

2. Résous $2x + 2 = 10$.

3. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 6. Résultat pour 2 ?

4. Calcule 3 − 10.

## 1 🔧 Mécanique — Développer et réduire

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Développe, puis réduis l'expression.

**a.** $8\,(x+9)$

**b.** $(x+9)\,(x+9)$

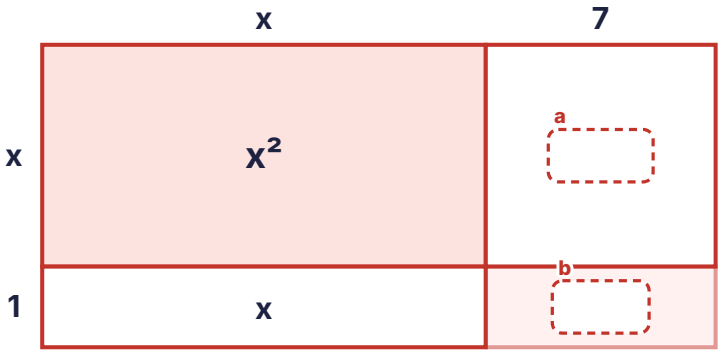
**c.** $(x-4)\,(x+6)$

**d.** $(x+3)^2$

## 2 Le rectangle découpé

notion 1

Un poster mesure $(x+7)$ sur $(x+1)$. On le découpe en quatre rectangles pour développer son aire.




c. $(x+7)\,(x+1) = x^2 +$ [c] $x+7$

d. Aire pour $x = 7$ : [d]

✍ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Dans un triangle, deux angles mesurent 60° et 45°. Le troisième mesure ?

2. Écris $10^4$ en écriture décimale.

3. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{18}$ ?
☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{11}{17}$

4. Calcule $\frac{5}{6}$ de 18.

5. Combien de $cm^3$ dans 2 L ?

6. Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?
☐ 126 ☐ 771 ☐ 773

7. 4 places de cinéma coûtent 10 €. Combien coûtent 6 places ?

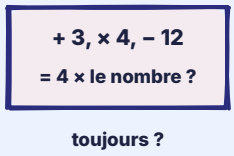
8. Calcule $8^2$.

# 2 Factoriser et prouver avec une lettre



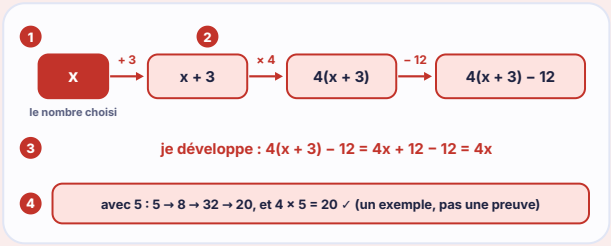
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Une carte d'énigme dit : « Choisis un nombre, **ajoute 3**, **multiplie par 4**, puis **enlève 12**. Tu obtiens toujours 4 fois ton nombre. » Est-ce vrai pour tous les nombres ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Une lettre peut représenter n'importe quel nombre. J'appelle x le nombre choisi : si l'énigme est vraie pour x, elle est vraie pour tous les nombres.
2. J'écris le programme étape par étape : j'ajoute 3, ce qui donne $x + 3$ ; je multiplie par 4, ce qui donne $4\,(x + 3)$ ; j'enlève 12, ce qui donne $4\,(x + 3) - 12$.
3. Je développe puis je réduis : $4\,(x + 3) - 12 = 4x + 12 - 12 = 4x$.
4. Je conclus : on obtient toujours 4x, c'est-à-dire 4 fois le nombre choisi. Tester quelques nombres aide à comprendre, mais seul le calcul avec la lettre x prouve que c'est vrai pour tous les nombres.




### ✅ LA SOLUTION

$4(x + 3) - 12 = 4x + 12 - 12 = 4x$ : quel que soit le nombre choisi, on obtient 4 fois ce nombre. L'énigme dit vrai.

Dans l'autre sens, $4x + 12 = 4\,(x + 3)$ : c'est une **factorisation**.

⚠️ **Attention** · Vérifier sur un exemple ne prouve pas que c'est toujours vrai. Mais un seul contre-exemple prouve que c'est faux.

### 📌 JE RETIENS

**Factoriser**, c'est transformer une somme en produit : $ka + kb = k(a + b)$. Exemple : $4x + 12 = 4\,(x + 3)$.

Pour **prouver** qu'une propriété est vraie pour tous les nombres, on fait le calcul avec une lettre.

### 🧭 Ton parcours · notion 2

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Le programme de calcul », puis l'exercice 9 « un programme de calcul » (page 48).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 42) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « un programme de calcul » (page 48).

## 3 🔧 Mécanique Factoriser et prouver

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Factorise l'expression (ou développe puis réduis quand c'est demandé).

**a.** Factorise $6x + 12$.

**b.** Factorise $x^2 + 7x$.

**c.** Développe et réduis $6\,(x + 3) - 18$.

**d.** Je choisis x, j'ajoute 2, je multiplie par 2, puis je retire 4. Écris le résultat avec x, réduit.

## 4 Le programme de calcul

notion 2

Programme : choisir un nombre, lui ajouter 4, multiplier par 2, puis soustraire 4.

| Nombre de départ | Résultat |
|---|---|
| 2 | a |
| −1 | b |

Avec x : $2\,(x + 4) - 4$ = c x + d

e. Quel nombre de départ donne 22 ? e

✍ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Calcule $\sqrt{16}$.

**2.** Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.

**3.** Calcule 6 + 6 × 3.

**4.** Volume d'un pavé de 2 cm × 4 cm × 2 cm, en $cm^3$ ?

**5.** Un train parcourt 45 km en 0,75 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

**6.** 8 élèves sur 40 : fréquence en % ?

**7.** Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

**8.** Aire d'un triangle de base 14 cm et de hauteur 4 cm, en $cm^2$ ?

**9.** Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?

**10.** Quel solide a une base polygonale et un sommet ?

☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

# 3 Résoudre une équation du premier degré



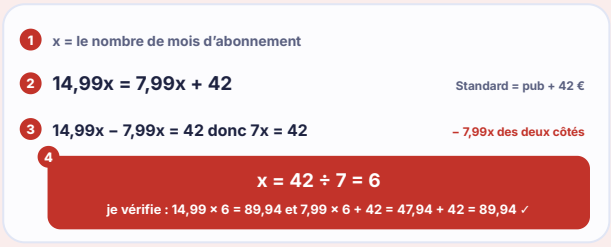
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub et **14,99 €** en Standard. En Standard, Sacha a payé **42 € de plus** qu'avec la pub. Depuis combien de mois est-il abonné ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je choisis l'inconnue : j'appelle x le nombre de mois d'abonnement.
2. Je traduis l'énoncé. En Standard, Sacha a payé 14,99x ; avec la pub, il aurait payé 7,99x. Il a payé **42 €** de plus, donc $14{,}99x = 7{,}99x + 42$.
3. Je veux isoler x. Je retire 7,99x des deux côtés pour rassembler les x : $14{,}99x - 7{,}99x = 42$, donc $7x = 42$.
4. Je divise les deux côtés par 7 : $x = 6$. Je vérifie : 14,99 × 6 = 89,94 et 7,99 × 6 + 42 = 47,94 + 42 = 89,94. Les deux côtés sont égaux.




### ✅ LA SOLUTION

$14{,}99x = 7{,}99x + 42 \iff 7x = 42 \iff x = 6$

Sacha est abonné depuis **6 mois** : **89,94 €** en Standard contre **47,94 €** avec la pub.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

⚠️ **Attention** · On fait toujours la même opération des deux côtés du signe =. Pour isoler x dans $7x = 42$, on divise par 7 : on ne soustrait pas 7.

### 📌 JE RETIENS

Une **équation** est une égalité avec une inconnue. La **résoudre**, c'est trouver la valeur de l'inconnue qui la rend vraie.

On garde l'égalité vraie en faisant la même opération des deux côtés : ajouter, soustraire, multiplier ou diviser (par un nombre non nul).

### 🧭 Ton parcours · notion 3

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Résoudre une équation », puis l'exercice 10 « Trois formules de streaming » (page 49).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 44) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 10 « Trois formules de streaming » (page 49).

## 5 🔧 Mécanique Résoudre une équation

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Résous l'équation. Vérifie en remplaçant x par ta solution.

**a.** $x + 12 = 21$

**b.** $5x + 8 = 2x + 29$

**c.** $3\,(x + 2) = 24$

**d.** $5x + 18 = 8$

## 6 Résoudre une équation

notion 3

Résous l'équation $4x + 0 = 2x - 4$ en suivant les étapes.

| Étape | Ce que j'écris |
|---|---|
| **Je regroupe les x à gauche** | a $x + 0 = -4$ |
| **Je regroupe les nombres à droite** | 2x = b |
| **Je divise** | x = c |
| **Je vérifie (membre de gauche)** | 4 × (−2) + 0 = d |

✍️ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** On lance un dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 3 ? (fraction ou décimal)

**2.** Calcule 30 % de 70.

**3.** Médiane de la série 10 ; 4 ; 2 ; 15 ; 19 ?

**4.** Calcule $4x + 3$ pour $x = 2$.

**5.** Résous $2x + 3 = 21$.

**6.** Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 5. Résultat pour 4 ?

**7.** Calcule 8 − 11.

**8.** Dans un triangle, deux angles mesurent 30° et 65°. Le troisième mesure ?

**9.** On lance un dé équilibré à 8 faces numérotées de 1 à 8. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 1 ? (fraction ou décimal)

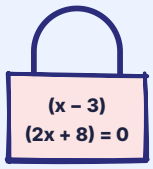
**10.** Volume d'un pavé de 4 cm × 3 cm × 2 cm, en $cm^3$ ?

# 4 Résoudre une équation produit nul



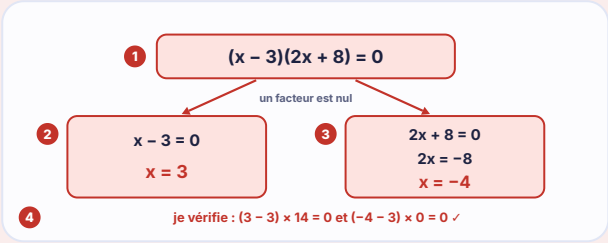
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un escape game, le code du cadenas est un nombre x tel que $(x-3)(2x+8)=0$. Quelles valeurs faut-il essayer ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je me rappelle la règle : un produit est nul si l'un de ses facteurs au moins est nul. Ici, soit $x-3=0$, soit $2x+8=0$.
2. Je résous la première équation : $x-3=0$, donc $x=3$.
3. Je résous la seconde : $2x+8=0$. Je retire 8 des deux côtés : $2x=-8$. Je divise par 2 : $x=-4$.
4. Je vérifie dans le produit de départ. Pour $x=3$ : (3 − 3) × (2 × 3 + 8) = 0 × 14 = 0. Pour $x=-4$ : (−4 − 3) × (2 × (−4) + 8) = −7 × 0 = 0. Les deux valeurs conviennent.




### ✅ LA SOLUTION

L'équation a **deux solutions** : $x=3$ et $x=-4$.

Un code de cadenas est positif : il faut essayer 3.

**⚠️ Attention** · On ne développe pas : on résout chaque facteur séparément. Une équation produit nul peut avoir deux solutions.

### 📌 JE RETIENS

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

### 🧭 Ton parcours · notion 4

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 7) puis l'exercice 8 « Un produit nul », puis l'exercice 10 « Trois formules de streaming » (page 49).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 46) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 7) et l'exercice 8. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 10 « Trois formules de streaming » (page 49).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$ ?

   ☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$

2. Calcule $12^2$.

3. Moyenne de 8, 10 et 15 ?

4. Calcule 75 % de 40.

## 7 🔧 Mécanique Équations produit nul

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Écris toutes les solutions de l'équation.

**a.** $(x-7)(x-7)=0$

**b.** $x(x-9)=0$

**c.** $(x-3)^2=0$

**d.** Combien de solutions a l'équation $(x-1)(x+8)=0$ ?

## 8 Un produit nul

notion 4

Pour résoudre une équation produit nul, on cherche la valeur de x qui annule chaque facteur.

| Équation |
| --- |
| $(x+4)\times(x+9)=0$ |

a. Valeur de x qui annule le premier facteur : [a]

b. Valeur de x qui annule le second facteur : [b]

c. La plus petite des deux solutions : [c]

d. La plus grande des deux solutions : [d]

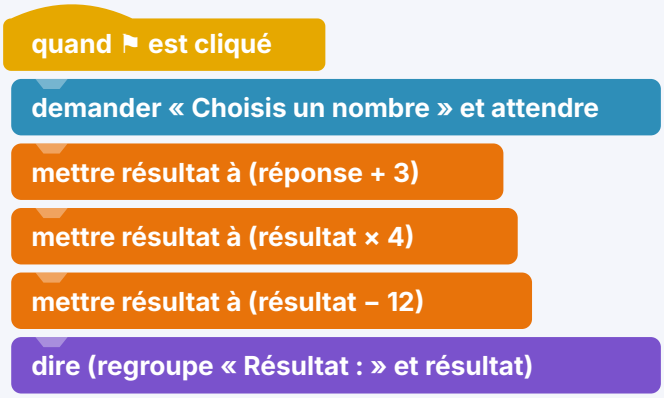
e. Combien de solutions cette équation a-t-elle ? ☐ une ☐ deux ☐ aucune

✍ Mes calculs

## 9 🐱 Je programme · un programme de calcul

notion 2 · Scratch

Le lutin demande un nombre, puis il applique ce programme de calcul : ajouter 3, multiplier par 4, puis retirer 12. La variable « résultat » garde le nombre obtenu à chaque étape. Lis le programme, puis réponds (x désigne le nombre choisi).




1. Que dit le lutin si on répond 7 ?

2. Et si on répond −2 ?

3. Quelle expression en x le programme calcule-t-il ?

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes, avec les vrais tarifs. Pour chaque équation, écris-la, résous-la et vérifie.

### 10 🏔️ Défi · 5 étapes — Trois formules de streaming

notion 3 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Depuis le 18 avril 2025, Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub, **14,99 €** en Standard et **21,99 €** en Premium.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

**1** **Calculer le prix d'une année de Premium.** — Calculer

**2** **Exprimer, en fonction du nombre de mois x, l'écart de prix entre le Premium et le Standard avec pub.** — Modéliser

**3** **Au bout de combien de mois cet écart atteint-il 98 € ? Résoudre une équation.** — Calculer

**4** **Vérifier le résultat de la question 3 avec les prix.** — Raisonner

**5** **Montrer que, pour tout nombre de mois x, le prix du Standard est la moyenne des prix des deux autres formules.** — Communiquer

Raisonner 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux devis ou deux abonnements pour conseiller le moins cher, preuve à l'appui.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Électricien ou électricienne

Il installe les prises, l'éclairage et les tableaux électriques dans les logements et les bâtiments, puis il contrôle l'installation.

📐 **Ses maths** · formules comme $P = U \times I$, équations pour trouver une intensité ou une longueur de câble.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Électricien
- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

🪫 Coup de pouce · exercice 10 : Écart : $14x$. $14x = 98$ donc $x = 7$. Moyenne : $(7{,}99x + 21{,}99x) \div 2 = 14{,}99x$.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| développer une expression. | **2** | ☐ | ☐ | ☐ |
| factoriser et prouver avec une lettre. | **4**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre une équation du premier degré. | **6**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre une équation produit nul. | à moi, notion 4, **8** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Calcule $3x + 3$ pour $x = 3$.

2. Résous $4x + 2 = 14$.

3. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 8. Résultat pour 6 ?

4. Calcule $6 - 12$.

5. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 65°. Le troisième mesure ?

6. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{8}{36}$ ?
   ☐ $\frac{2}{9}$ ☐ $\frac{7}{35}$ ☐ $\frac{3}{10}$

7. Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?
   ☐ 316 ☐ 318 ☐ 117

8. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure 4 cm. Longueur réelle, en cm ?

9. Moyenne de 11, 13 et 18 ?

10. Écris $\frac{1}{2}$ sous forme décimale.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Calcul littéral et équations

Soirée jeux et séries · durée : 55 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modéliser | Je traduis une situation par une expression ou une équation. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je prouve avec une lettre et je vérifie une solution. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je développe, je factorise et je résous une équation. | 11 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse qui répond à la question, avec l'unité. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Le développement de $2\,(x+3)$ est : — Calculer — 1 pt

☐ $2x+6$ ☐ $2x+3$ ☐ $x+6$

**2** Résous $2x = 10$. — Calculer — 1 pt

x = _____

**3** Calcule $3x-1$ pour $x=4$. — Calculer — 1 pt

_____

**4** Une factorisation de $4x+8$ est : — Calculer — 1 pt

☐ $4\,(x+2)$ ☐ $4\,(x+8)$ ☐ $2\,(x+8)$

**5** Les solutions de $(x-1)\,(x+2)=0$ sont : — Raisonner — 1 pt

☐ 1 et −2 ☐ −1 et 2 ☐ 1 et 2

**6** Calcule (−2) × (−3). — Calculer — 1 pt

_____

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Les formules de streaming — 6 pts

Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub et **14,99 €** par mois en Standard.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

**7** Exprimer le prix de x mois de Standard. — Modéliser — 1 pt

**8** Calculer le prix d'une année de Standard. — Calculer — 1 pt

**9** Résoudre l'équation $14{,}99x = 7{,}99x + 56$. — Calculer — 2 pts

x =

**10** Vérifier la solution trouvée. — Raisonner — 1 pt

**11** Que signifie cette solution pour un abonné ? Répondre par une phrase. — Communiquer — 1 pt

### Exercice 2 — L'énigme des deux programmes — 6 pts

Programme A : choisir un nombre, ajouter 5, multiplier par 2, soustraire 10.

Programme B : choisir un nombre, le multiplier par 3, soustraire 4.

**12** Quel résultat donne le programme A avec 7 ? — Calculer — 1 pt

**13** Montrer que le programme A donne toujours le double du nombre choisi. — Raisonner — 2 pts

**14** Écrire l'expression donnée par le programme B avec un nombre x. — Modéliser — 1 pt

**15** Pour quel nombre les deux programmes donnent-ils le même résultat ? — Calculer — 2 pts